Caída Libre

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

MRUV con a = g. Caída desde el reposo, lanzamiento vertical y punto más alto.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 194, 201–203, 206–208, 212–214. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer el modelo de caída libre y fijar una convención de signos para la vertical.
- Resolver caídas y lanzamientos verticales con aceleración constante.
- Distinguir altura, desplazamiento y distancia total, y elegir la raíz temporal pertinente.

Qué significa «libre»

Un objeto está en **caída libre** cuando la gravedad es la única interacción relevante para su movimiento. Puede estar bajando, subiendo o tener velocidad vertical cero durante un instante. No necesita haber sido soltado desde el reposo.

Cerca de la superficie terrestre y para diferencias de altura pequeñas, aproximamos la aceleración gravitatoria como uniforme. Su módulo es $g \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$. Siguiendo la elección didáctica de Bigler, en los ejemplos de esta nota usamos $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$, salvo indicación contraria. Es una aproximación, no un valor exacto ni universal.

La masa no aparece en estas ecuaciones. Esto no significa que una pluma y una piedra caigan igual en el aire: el modelo exige que la resistencia del aire sea despreciable. Un cuerpo sobre una rampa tampoco está en caída libre, porque el apoyo restringe su movimiento.

Convención: g es un módulo positivo

En esta adaptación $g > 0$ representa el módulo de la aceleración gravitatoria. La componente a_y depende del sentido elegido:

Sentido positivo	Componente gravitatoria
Hacia arriba	$a_y = -g$
Hacia abajo	$a_y = +g$

Con positivo hacia arriba y tiempo inicial cero:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v = v_0 - g t$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

También vale $\Delta y = (v_0 + v)t/2$ mientras la aceleración sea constante. No deben sustituirse valores con signos de otra convención a mitad del problema. Bigler a veces usa g para la componente con signo; aquí la distinción entre g y a_y evita esa ambigüedad.

Caída desde el reposo

Si soltamos el objeto a altura h sobre el suelo, $y_0 = h$, $v_0 = 0$ y el impacto sucede en $y = 0$:

$$0 = h - \frac{1}{2} g t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

La raíz negativa corresponde a una prolongación matemática anterior al instante inicial y se descarta para la caída pedida. La velocidad al llegar es:

$$v = -\sqrt{2gh}$$

La rapidez es su módulo. El ejemplo del gato desde 1,8 m da rapidez $6\ \mathrm{m/s}$; el desarrollo con positivo hacia abajo está en MRUV.

Lanzamiento hacia arriba y regreso a la misma altura

Durante el ascenso, $v > 0$ y $a_y < 0$: la rapidez disminuye. En el punto más alto, $v = 0$ pero $a_y = -g$. Durante el descenso, $v < 0$ y $a_y < 0$: la rapidez aumenta.

De $0 = v_0 - gt$:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}, \qquad h_{\max} - y_0 = \frac{v_0^2}{2g}$$

Si vuelve a la **misma altura de salida**, sin resistencia del aire:

$$T = \frac{2v_0}{g}, \qquad v_f = -v_0$$

La subida y la bajada duran lo mismo y las rapideces en una misma altura son iguales. Estas simetrías no permiten duplicar el tiempo de subida si el punto de llegada está a otra altura.

Para la manzana de la p. 203, $v_0 = 8\ \text{m/s}$: la subida dura 0,8 s, el ascenso es de 3,2 m y el regreso ocurre a los 1,6 s. Las tres cantidades no son intercambiables.

Lanzamiento desde un acantilado, serie 2, ejercicio 5

Una piedra se lanza hacia arriba a 12,0 m/s desde un borde situado 75,0 m sobre el suelo. Elegimos el suelo como origen y positivo hacia arriba:

$$y = 75 + 12t - 5t^2$$

Para el impacto, $y = 0$:

$$t = \frac{12 \pm \sqrt{12^2 + 4(5)(75)}}{10}$$

La raíz positiva es $t \approx 5{,}2546\ \text{s}$; la negativa, aproximadamente $-2{,}8546\ \text{s}$, no corresponde a un instante posterior al lanzamiento.

$$v = 12 - 10t \approx -40{,}55\ \text{m/s}$$

La piedra sube primero $12^2/(2\cdot 10) = 7{,}2\ \text{m}$ y después baja $75 + 7{,}2 = 82{,}2\ \text{m}$. Por eso:

$$d = 7{,}2 + 82{,}2 = 89{,}4\ \text{m}, \qquad \Delta y = -75\ \text{m}$$

El original da 5,25 s, 40,5 m/s hacia abajo y 89,4 m. Son resultados compatibles con esta aproximación; conservá más cifras durante el cálculo y redondeá al final.

Paquete soltado desde un helicóptero, serie 2, ejercicios 6–7

Un helicóptero asciende a velocidad v_0 y suelta un paquete desde altura h. **Soltar no significa que la velocidad del paquete respecto del suelo sea cero**: inicialmente conserva la del helicóptero. Despreciamos la resistencia del aire.

Con $g > 0$ y positivo hacia arriba, al llegar al suelo:

$$0 = h + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

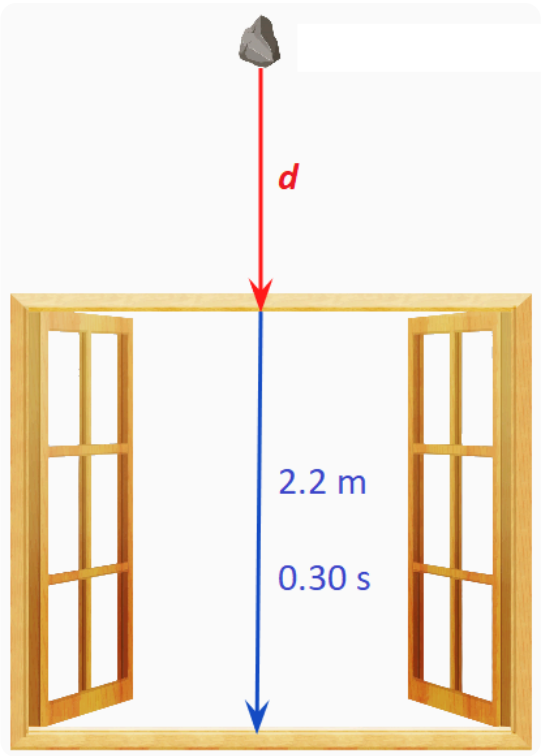
$$t = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$$

Se eligió la raíz que da tiempo positivo. Esta forma utiliza el módulo g y no debe mezclarse con una expresión escrita usando una componente gravitatoria negativa. Para $v_0 = 5{,}50\ \text{m/s}$ y $h = 100\ \text{m}$, resulta $t \approx 5{,}06\ \text{s}$.

El paquete asciende un poco más antes de caer. Su altura adicional máxima es $v_0^2/(2g) \approx 1{,}51\ \text{m}$, lo cual ayuda a interpretar por qué tarda más que un objeto soltado desde el reposo a 100 m.

Piedra que pasa por una ventana, serie 2, ejercicio 10

Una piedra soltada desde el reposo tarda 0,30 s en pasar una ventana de 2,2 m de altura. ¿Desde qué distancia por encima del borde superior fue soltada?



La piedra ya tiene velocidad al entrar en la ventana de 2,2 m.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 214. Figura del original; etiquetas en inglés.
CC BY-NC-SA 4.0.

Para el tramo de la ventana elegimos positivo hacia abajo. Si u es la velocidad al llegar al borde superior:

$$2{,}2 = u(0{,}30) + \frac{1}{2}(10)(0{,}30)^2$$

$$u = \frac{2{,}2 - 0{,}45}{0{,}30} \approx 5{,}83\ \text{m/s}$$

Antes de la ventana la piedra ya había acelerado desde el reposo, de modo que $u^2 = 2gd$. Por tanto:

$$d = \frac{u^2}{2g} \approx 1{,}70\ \text{m}$$

Usar $v_0 = 0$ en el tramo de la ventana sería incorrecto. El reposo corresponde al punto de suelta, no al borde superior.

Ejercicios del original y resultados de control

Los números permiten volver a las series del PDF. En todos se desprecia el aire y se usa $g = 10\ \text{m/s}^2$.

Serie y ejercicio	Enunciado adaptado
1–8, p. 206	Una pelota sale verticalmente hacia arriba a 30 m/s desde el suelo. Hallá altura máxima y tiempo de regreso.
1–9, p. 207	Un ladrillo se suelta desde 5,0 m. Hallá el tiempo hasta el suelo.
1–10, p. 207	Una pelota se suelta desde una torre de 125 m. Hallá el tiempo de caída.

Serie y ejercicio	Enunciado adaptado
1–11, p. 207	Una gota se desprende desde el reposo a 20 m del suelo. Hallá la rapidez de impacto.
1–12, p. 208	Una piedra se lanza hacia arriba a 35 m/s. Hallá el ascenso máximo respecto de la salida.
2–8, p. 213	Una pelota vuelve al suelo 3,2 s después de ser lanzada verticalmente hacia arriba. Hallá la distancia total recorrida.
2–9, p. 214	Un canguro alcanza un ascenso de 2,7 m y vuelve al nivel de salida. Hallá su tiempo total en el aire.

▼ **Comprobaciones**

Ejercicio	Relación utilizada	Resultado
1–8	$h = v_0^2/(2g)$, $T = 2v_0/g$	$45\ \text{m}$, $6{,}0\ \text{s}$
1–9	$t = \sqrt{2h/g}$	$1{,}0\ \text{s}$
1–10	La misma relación	$5{,}0\ \text{s}$
1–11	$\lvert v\rvert = \sqrt{2gh}$	$20\ \text{m/s}$
1–12	$h = v_0^2/(2g)$	$61{,}25\ \text{m}$ antes del redondeo
2–8	$v_0 = gT/2 = 16\ \text{m/s}$, $d = 2h$	$25{,}6\ \text{m}$
2–9	$T = 2\sqrt{2h/g}$	$1{,}47\ \text{s} \approx 1{,}5\ \text{s}$

Los resultados con varias cifras muestran el cálculo con $g = 10$; no atribuyen esa precisión al modelo ni a los datos.

Control del modelo y actividad propia

Antes de entregar una solución, verificá: ¿el sentido de a_y es hacia abajo?, ¿el tiempo es posterior a la salida?, ¿la velocidad al impactar apunta al suelo?, ¿se sumaron ambos tramos si se pide distancia y hubo inversión de sentido?

Como actividad propia, se puede analizar en Tracker un lanzamiento vertical corto, con cámara fija y escala en el plano del movimiento. Ajustá $y(t)$ y estimá la componente de aceleración; no se presenta una medición inventada de g. La calibración, la perspectiva y el intervalo entre cuadros limitan la precisión. Tracker fue desarrollado por Douglas Brown y Open Source Physics.